锐角三角函数巩固

初升高衔接讲义

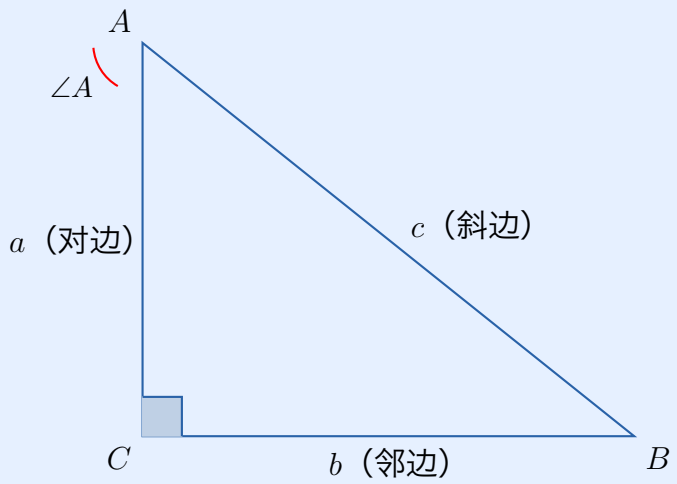
目标：夯实初中三角函数基础 | 为高中三角函数做好准备

一、知识点讲解

1.1 锐角三角函数的定义

核心概念

在直角三角形中，$\angle C = 90°$，设 $\angle A$ 的对边为 a，邻边为 b，斜边为 c。



- **正弦**：$\sin A = \dfrac{\angle A \text{ 的对边}}{\text{斜边}} = \dfrac{a}{c}$
- **余弦**：$\cos A = \dfrac{\angle A \text{ 的邻边}}{\text{斜边}} = \dfrac{b}{c}$
- **正切**：$\tan A = \dfrac{\angle A \text{ 的对边}}{\angle A \text{ 的邻边}} = \dfrac{a}{b}$

记忆口诀：正弦对斜、余弦邻斜、正切对邻。简记为”**对弦斜，邻弦斜，对切邻**”。

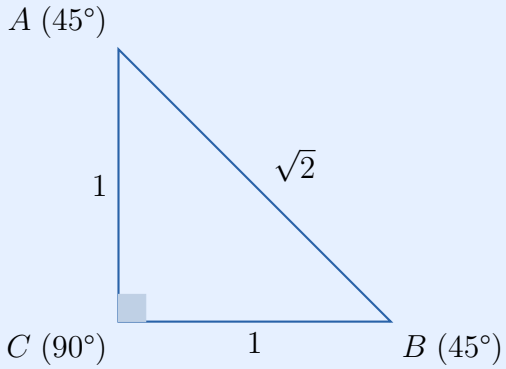
易错提醒

1. $\sin A$、$\cos A$、$\tan A$ 是一个**整体符号**，不是 $\sin \times A$。
2. ”对边”和”邻边”是**相对于所讨论的角**而言的。同一个三角形中，$\angle A$ 的对边是 $\angle B$ 的邻边！
3. $\sin A$ 和 $\cos A$ 的值在 0 到 1 之间（A 为锐角），但 $\tan A$ 可以大于 1。
4. 三角函数值只与**角的大小**有关，与三角形的大小无关。

1.2　特殊角的三角函数值（必须熟记！）

特殊角的三角函数值

一、45° 角——等腰直角三角形

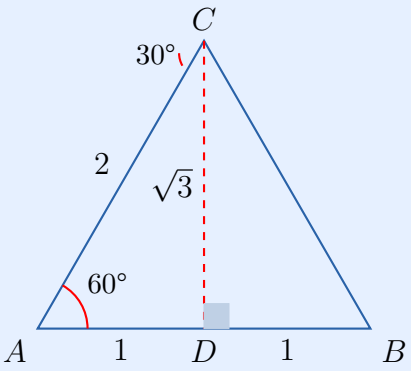


设两直角边都为 1，由勾股定理，斜边 $=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$。

$$\sin 45^\circ=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2},\qquad \cos 45^\circ=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2},\qquad \tan 45^\circ=\frac{1}{1}=1.$$

二、30° 和 60° 角——由等边三角形得到

取一个边长为 2 的等边三角形，沿一条高对半切开：



在含 30° 角的直角三角形中，设短直角边（30° 的对边）为 1，斜边为 2，由勾股定理，长直角边 $=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$。

$$\sin 30^\circ=\frac{1}{2},\qquad \cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2},\qquad \tan 30^\circ=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2},\qquad \cos 60^\circ=\frac{1}{2},\qquad \tan 60^\circ=\sqrt{3}.$$

角	$30°$	$45°$	$60°$
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

记忆技巧

- **正弦值**：分母都是 2，分子依次为 $\sqrt{1}$、$\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$，即 $\frac{1}{2}$、$\frac{\sqrt{2}}{2}$、$\frac{\sqrt{3}}{2}$。
- **余弦值**：与正弦**刚好反过来**（$30°$ 和 $60°$ 互换）。
- **正切值**：$\frac{1}{\sqrt{3}}$、$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$、$\frac{\sqrt{3}}{1}$，即 $\frac{\sqrt{3}}{3}$、1、$\sqrt{3}$。
- 口诀：**一、二、三，分母二；正弦递增余弦反；正切根三上下翻。**

1.3　互余关系

互余关系公式

在直角三角形中，$\angle A+\angle B=90°$，则：

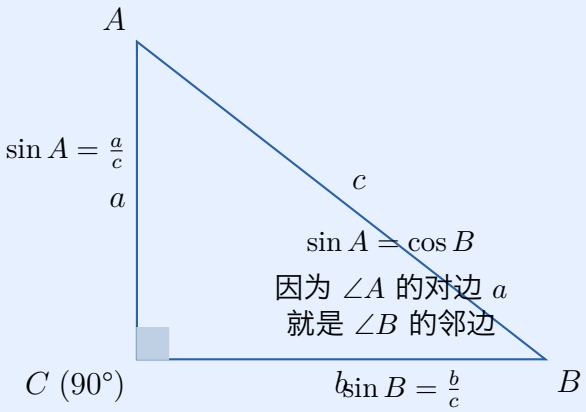
$$\boxed{\sin A=\cos(90°-A)=\cos B}$$

$$\boxed{\cos A=\sin(90°-A)=\sin B}$$

$$\boxed{\tan A=\frac{1}{\tan(90°-A)}=\frac{1}{\tan B}}\quad \text{即 } \tan A\cdot\tan B=1$$

一句话总结：一个锐角的正弦等于它的余角的余弦。

直角三角形中的理解：



1.4　同角三角函数关系（高中预习）

两个重要的同角关系

关系一： $\sin^2 A+\cos^2 A=1$（勾股定理的三角函数形式）

推导：

$$\sin^2 A+\cos^2 A=\left(\frac{a}{c}\right)^2+\left(\frac{b}{c}\right)^2=\frac{a^2+b^2}{c^2}=\frac{c^2}{c^2}=1$$

关系二： $\tan A=\dfrac{\sin A}{\cos A}$

推导：

$$\frac{\sin A}{\cos A}=\frac{a/c}{b/c}=\frac{a}{b}=\tan A$$

这两个公式在高中三角函数中使用极其频繁，务必理解并记住！

公式应用举例

已知 $\sin A=\dfrac{3}{5}$，可以求出 $\cos A$ 和 $\tan A$：

由 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$：

$$\cos^2 A=1-\sin^2 A=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}\Longrightarrow\cos A=\frac{4}{5}$$

$$\tan A=\frac{\sin A}{\cos A}=\frac{3/5}{4/5}=\frac{3}{4}$$

1.5　解直角三角形

解直角三角形的方法

解直角三角形：在直角三角形中，由已知元素求出所有未知元素。

直角三角形有 5 个基本元素：3 条边和 2 个锐角（直角已知）。**已知其中 2 个独立元素（至少含一条边），即可求出其余 3 个。**

三大关系：

1. **角角关系**：$\angle A+\angle B=90^\circ$
2. **边边关系**（勾股定理）：$a^2+b^2=c^2$
3. **边角关系**：$\sin A=\dfrac{a}{c}$，$\cos A=\dfrac{b}{c}$，$\tan A=\dfrac{a}{b}$

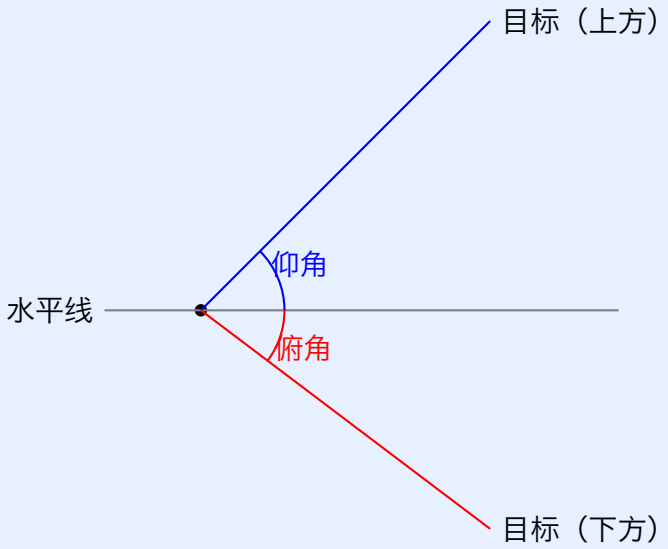
选公式口诀：有斜（斜边）用正弦或余弦，无斜用正切。

1.6　仰角、俯角、坡度与方向角

仰角与俯角

仰角：从低处观测高处目标时，视线与水平线的夹角（在水平线上方）。

俯角：从高处观测低处目标时，视线与水平线的夹角（在水平线下方）。



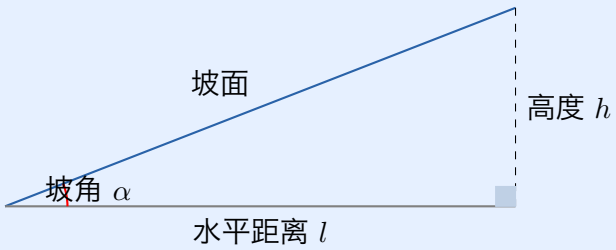
关键：仰角和俯角都是视线与**水平线**的夹角，不是与地面的夹角。

坡度（坡比）

坡度：坡面的铅直高度 h 与水平宽度 l 的比值，记作 i：

$$\boxed{i=\frac{h}{l}=\tan\alpha}$$

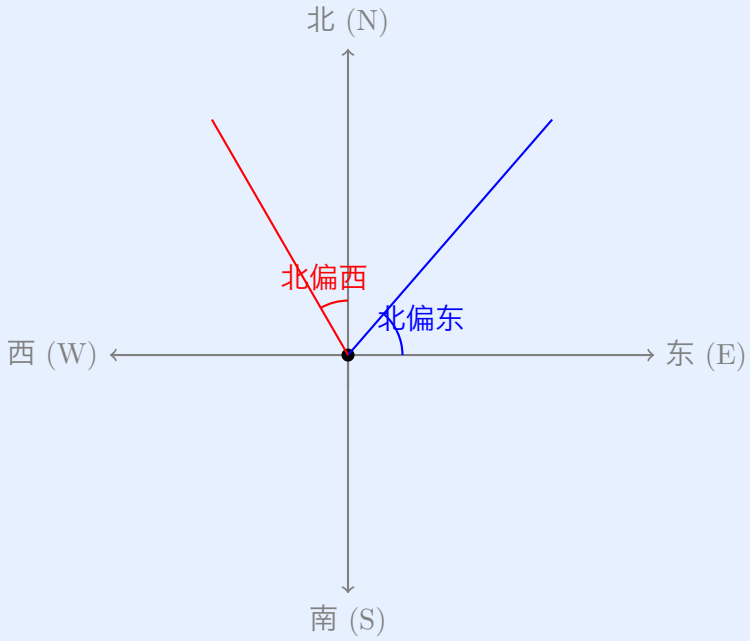
其中 α 是坡面与水平面的夹角（**坡角**）。



例如：坡度 $i=1:2$ 表示每水平前进 2 米，高度上升 1 米，此时 $\tan\alpha=\dfrac{1}{2}$。

方向角

方向角：以正北或正南方向为基准，向东或向西偏转的角度。



常见说法：

- ”北偏东 $30°$”：从正北方向顺时针转 $30°$
- ”南偏西 $45°$”：从正南方向向西（逆时针）转 $45°$
- ”北偏东” 和” 东偏北” 是**不同的**方向！

二、例题精讲

【例题 1】基础求值——已知两边求三角函数

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$a=6$，$b=8$，求 $\sin A$、$\cos A$、$\tan A$。

解：

第一步：由勾股定理求斜边：

$$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{36+64}=\sqrt{100}=10$$

第二步：利用定义求三角函数值：

$$\sin A=\frac{a}{c}=\frac{6}{10}=\boxed{\frac{3}{5}},\qquad \cos A=\frac{b}{c}=\frac{8}{10}=\boxed{\frac{4}{5}},\qquad \tan A=\frac{a}{b}=\frac{6}{8}=\boxed{\frac{3}{4}}$$

方法小结

已知两边求三角函数的步骤：先用勾股定理求第三边，再用定义求值。

验算技巧：检查 $\sin^2 A+\cos^2 A=\left(\frac{3}{5}\right)^2+\left(\frac{4}{5}\right)^2=\frac{9+16}{25}=1$。✓

【例题 2】特殊角的混合计算

求值：$\sin^2 30^\circ + \cos^2 45^\circ + \tan 60^\circ \cdot \cos 30^\circ$。

解：

逐项代入特殊角的值：

$$\begin{aligned}\sin^2 30^\circ + \cos^2 45^\circ + \tan 60^\circ \cdot \cos 30^\circ &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{2} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{6}{4} \\ &= \boxed{\frac{9}{4}}\end{aligned}$$

计算提醒

- $\sin^2 30^\circ$ 表示 $(\sin 30^\circ)^2$，不是 $\sin(30^{\circ 2})$！
- $\tan 60^\circ \cdot \cos 30^\circ = \sqrt{3} \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{3}{2}$，注意 $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$。

【例题 3】解直角三角形——已知一角一边

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，$\angle A = 30^\circ$，$a = 6$，解这个直角三角形。

解：

- **求 $\angle B$**：$\angle B = 90^\circ - \angle A = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$。
- **求 b**：$\tan A = \dfrac{a}{b}$，所以 $b = \dfrac{a}{\tan A} = \dfrac{6}{\tan 30^\circ} = \dfrac{6}{\frac{\sqrt{3}}{3}} = \dfrac{6 \times 3}{\sqrt{3}} = \dfrac{18}{\sqrt{3}} = 6\sqrt{3}$。
- **求 c**：$\sin A = \dfrac{a}{c}$，所以 $c = \dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{6}{\sin 30^\circ} = \dfrac{6}{\frac{1}{2}} = 12$。
- **验证**：$a^2 + b^2 = 36 + 108 = 144 = 12^2 = c^2$。✓

  结论：$\angle B = 60^\circ$，$b = 6\sqrt{3}$，$c = 12$。

【例题 4】互余关系的应用

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，$\sin A = \dfrac{5}{13}$，求 $\cos B$ 和 $\tan B$。

解：

方法一（互余关系）：

因为 $\angle A + \angle B = 90^\circ$，所以：

$$\cos B = \sin A = \boxed{\frac{5}{13}}$$

方法二（设参数法求 $\tan B$）：

由 $\sin A=\dfrac{a}{c}=\dfrac{5}{13}$，设 $a=5k$，$c=13k$。

由勾股定理：$b=\sqrt{c^2-a^2}=\sqrt{169k^2-25k^2}=12k$。

$$\tan B=\frac{b}{a}=\frac{12k}{5k}=\boxed{\frac{12}{5}}$$

方法小结

已知一个角的正弦值求其他三角函数值：

利用”设 k”的方法，将边长用含 k 的式子表示，最后 k 会消掉。

也可以用同角关系：$\cos A=\sqrt{1-\sin^2 A}=\sqrt{1-\frac{25}{169}}=\frac{12}{13}$，再求 $\tan A=\frac{5}{12}$，从而 $\tan B=\frac{1}{\tan A}=\frac{12}{5}$。

【例题 5】特殊角计算——化简求值

求值：$\dfrac{\tan 45^\circ-\sin 30^\circ}{1+\cos 60^\circ}+\sin 60^\circ\cdot\tan 60^\circ$。

解：

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\frac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}}+\frac{\sqrt{3}}{2}\times\sqrt{3}\\&=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}+\frac{3}{2}\\&=\frac{1}{3}+\frac{3}{2}\\&=\frac{2}{6}+\frac{9}{6}\\&=\boxed{\frac{11}{6}}\end{aligned}$$

【例题 6】同角关系证明——$\sin^2 A+\cos^2 A$

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，求证：$\sin^2 A+\cos^2 A=1$。

证明：

设 $\angle A$ 的对边为 a，邻边为 b，斜边为 c。

$$\sin^2 A+\cos^2 A=\left(\frac{a}{c}\right)^2+\left(\frac{b}{c}\right)^2=\frac{a^2}{c^2}+\frac{b^2}{c^2}=\frac{a^2+b^2}{c^2}$$

由勾股定理，$a^2+b^2=c^2$，代入得：

$$\frac{a^2+b^2}{c^2}=\frac{c^2}{c^2}=1$$

所以 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$。

公式的意义

这个公式叫**勾股恒等式**，它是勾股定理的三角函数表达形式。
在高中，这个公式对**任意角**都成立，是最基本的三角恒等式之一。

解：

分析方向角：AB 方向为”北偏东 $60°$”（从正北顺时针 $60°$），BC 方向为”北偏西 $30°$”（从正北逆时针 $30°$）。

$\angle ABC$ 的计算：$\angle ABC=180°-60°-30°=90°$。

所以在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$AB=40$，$BC=30$。

由勾股定理：

$$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{40^2+30^2}=\sqrt{1600+900}=\sqrt{2500}=\boxed{50\text{ 海里}}$$

【例题 8】综合应用——利用同角关系求值

已知 $\sin A=\dfrac{3}{5}$，A 为锐角，求 $\cos A$ 和 $\tan A$。

解：

方法一（勾股恒等式）：

由 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$：

$$\cos^2 A=1-\sin^2 A=1-\left(\frac{3}{5}\right)^2=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}$$

因为 A 为锐角，$\cos A>0$，所以 $\cos A=\dfrac{4}{5}$。

$$\tan A=\frac{\sin A}{\cos A}=\frac{3/5}{4/5}=\frac{3}{4}$$

方法二（设参数法）：

由 $\sin A=\dfrac{a}{c}=\dfrac{3}{5}$，设 $a=3$，$c=5$。

$b=\sqrt{c^2-a^2}=\sqrt{25-9}=4$。

$\cos A=\dfrac{b}{c}=\dfrac{4}{5}$，$\tan A=\dfrac{a}{b}=\dfrac{3}{4}$。

结论：$\cos A=\boxed{\dfrac{4}{5}}$，$\tan A=\boxed{\dfrac{3}{4}}$。

三、应用题

解：

如图，设 C 到小明眼睛水平线的高度为 h。

在直角三角形中：

$$\tan 30^\circ = \frac{h}{30},\quad h = 30\tan 30^\circ = 30\times\frac{\sqrt{3}}{3} = 10\sqrt{3}\approx 17.32\,\text{m}$$

大楼总高 $= h + 1.5 = 17.32 + 1.5 = \boxed{18.8\,\text{m}}$。

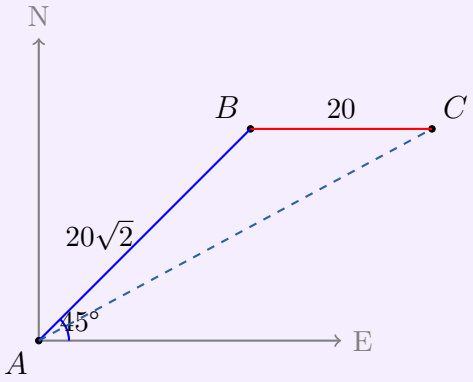
易错提醒

仰角问题中，总高度 = 眼睛到目标的垂直高度 + 眼睛离地高度。

不要忘记加上观测者眼睛的高度！

【应用 2】航行问题——方向角综合

一艘轮船从 A 港出发，沿北偏东 45° 方向航行 $20\sqrt{2}$ 海里到达 B 港，再从 B 港沿正东方向航行 20 海里到达 C 港。求：(1) B 港在 A 港的什么位置（用方向角表示）；(2) C 港在 A 港的什么方向，A、C 两港相距多远？



解：

(1) B 港在 A 港的**北偏东** 45° 方向，距离 $20\sqrt{2}$ 海里。

(2) 建立辅助直角三角形。过 B 作 $BD\perp$ 东西方向线（D 在 A 的正东方向上）。

由方向角，AB 为北偏东 45°，所以 $\triangle ABD$ 是等腰直角三角形：

$$AD = AB\cdot\sin 45^\circ = 20\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} = 20,\qquad BD = AB\cdot\cos 45^\circ = 20\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} = 20$$

BC 向正东，所以 $DC = AD + BC = 20 + 20 = 40$。

在 $\text{Rt}\triangle ADC$ 中：

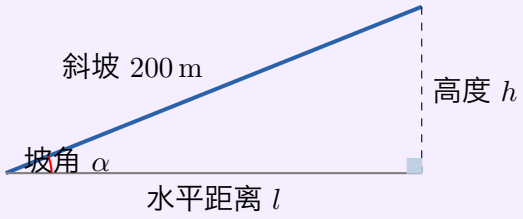
$$AC = \sqrt{AD^2 + DC^2} = \sqrt{20^2 + 40^2} = \sqrt{400 + 1600} = \sqrt{2000} = 20\sqrt{5}\approx 44.7\ \text{海里}$$

方向角：$\tan(\angle DAC) = \dfrac{DC}{BD} = \dfrac{40}{20} = 2$，$\angle DAC\approx 63.4^\circ$。

所以 C 港在 A 港的**北偏东约** $63.4°$ 方向，相距约 $\boxed{44.7\text{ 海里}}$。

【应用 3】坡度计算

一段斜坡路面的坡度为 $1:\sqrt{3}$。一辆汽车沿斜坡向上行驶了 $200\,\text{m}$，求：(1) 坡角是多少度？(2) 汽车上升了多少米？水平前进了多少米？



解：

(1) 坡度 $i=\dfrac{h}{l}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\tan\alpha$。

由特殊角值可知 $\tan 30°=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，所以坡角 $\alpha=\boxed{30°}$。

(2)

- 上升高度：$h=200\times\sin 30°=200\times\dfrac{1}{2}=\boxed{100\,\text{m}}$。
- 水平距离：$l=200\times\cos 30°=200\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\boxed{100\sqrt{3}\approx 173.2\,\text{m}}$。

四、课堂练习

1. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$a=5$，$c=13$，求 $\sin A$、$\cos A$、$\tan A$。

2. 求值：$\sin 60°\cdot\cos 30°+\tan 45°-\sin^2 45°$。

3. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$\cos A=\dfrac{4}{5}$，求 $\sin A$ 和 $\tan A$。

4. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$\angle A=60°$，$c=10$，求 a 和 b。

5. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$a=2\sqrt{3}$，$b=2$，求 $\angle A$ 和 $\angle B$。

6. 已知 $\tan A=\dfrac{3}{4}$，A 为锐角，求 $\sin A$ 和 $\cos A$。

7. 一棵大树被风吹断，树顶着地于 C 点，C 点距树根 A 的水平距离为 $8\,\text{m}$，折断部分 BC 与地面的夹角为 $30°$，求大树原来的高度。

8. 从 $20\,\text{m}$ 高的楼顶 A 处测得对面一棵树顶 C 的俯角为 $30°$，又测得树底 D 的俯角为 $45°$。求树高 CD（精确到 $0.1\,\text{m}$）。

参考答案

1. $b=\sqrt{c^2-a^2}=\sqrt{169-25}=12$。

$$\sin A=\frac{5}{13},\quad \cos A=\frac{12}{13},\quad \tan A=\frac{5}{12}.$$

2. $\sin 60^\circ\cdot\cos 30^\circ+\tan 45^\circ-\sin^2 45^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}+1-\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=\dfrac{3}{4}+1-\dfrac{1}{2}=\boxed{\dfrac{5}{4}}$。

3. $\cos A=\dfrac{4}{5}$，设 $b=4$，$c=5$，则 $a=\sqrt{25-16}=3$。　$\sin A=\dfrac{3}{5}$，$\tan A=\dfrac{3}{4}$。

4. $\angle B=90^\circ-60^\circ=30^\circ$。

$a=c\sin 60^\circ=10\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\boxed{5\sqrt{3}}$，　$b=c\cos 60^\circ=10\times\dfrac{1}{2}=\boxed{5}$。

5. $\tan A=\dfrac{a}{b}=\dfrac{2\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$，所以 $\angle A=60^\circ$，$\angle B=30^\circ$。

6. 由 $\tan A=\dfrac{3}{4}$，设 $a=3$，$b=4$，则 $c=\sqrt{9+16}=5$。

$\sin A=\dfrac{3}{5}$，$\cos A=\dfrac{4}{5}$。

7. 设断点 B 高 h，则 $\tan 30^\circ=\dfrac{h}{8}$，$h=8\tan 30^\circ=\dfrac{8\sqrt{3}}{3}$。

折断部分 $BC=\dfrac{8}{\cos 30^\circ}=\dfrac{16\sqrt{3}}{3}$。

原高 $=h+BC=\dfrac{8\sqrt{3}}{3}+\dfrac{16\sqrt{3}}{3}=8\sqrt{3}\approx\boxed{13.9\,\text{m}}$。

8. 由俯角 45°：A 到树的水平距离 $d=20\,\text{m}$。

由俯角 30°：$\tan 30^\circ=\dfrac{20-h_C}{d}$（$h_C$ 为树顶离地高）。

实际上：$\tan 30^\circ=\dfrac{20-h_C}{20}$，$20-h_C=\dfrac{20\sqrt{3}}{3}$。

树顶高 $h_C=20-\dfrac{20\sqrt{3}}{3}$，树底高 $=0$（在地面）。

树高 $CD=20-\dfrac{20\sqrt{3}}{3}=\dfrac{60-20\sqrt{3}}{3}\approx\boxed{8.5\,\text{m}}$。

三角函数是高中数学最重要的章节之一，初中基础必须扎实。多练多算，熟能生巧！